

Magíster en Ciencia de Datos
para la Innovación

FUNDAMENTOS DE BASES DE DATOS Y ALGORITMOS: Parte 1

JOSÉ FUENTES

Ingeniero Civil Informático

Doctor en Ciencias de la Computación

jfuentess@inf.udec.cl

CLASE #3

Estructuras condicionales y repetitivas



Facultad de Ingeniería
Universidad de Concepción

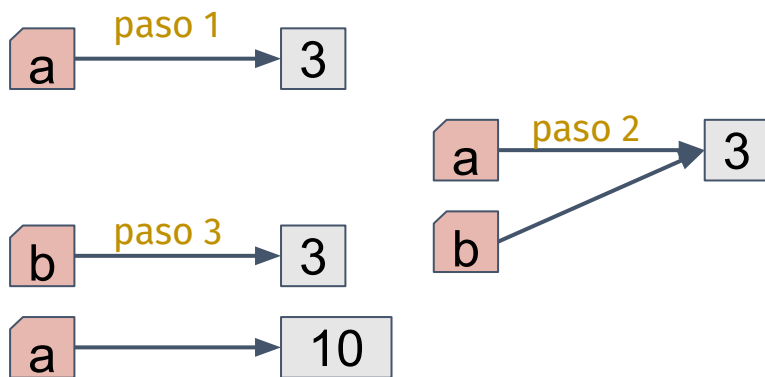


CENTRO DE DATOS E
INTELIGENCIA ARTIFICIAL
UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

Antes de iniciar: asignaciones

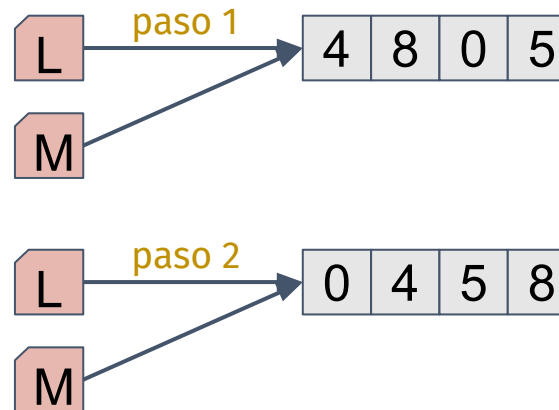
Notación Python

```
a = 3      # Paso 1
b = a      # Paso 2
print(a)   # Imprime 3
a = 10     # Paso 3
print(a)   # Imprime 10
print(b)   # Imprime 3
```



Notación Python

```
L = [4, 8, 0, 5]
M = L      # Paso 1
print(L)   # [4, 8, 0, 5]
M.sort()   # Paso 2
print(L)   # [0, 4, 5, 8]
```



Notación Python

```
L = [4, 8, 0, 5]
M = L.copy() # Paso 1
print(L)     # [4, 8, 0, 5]
M.sort()     # Paso 2
print(L)     # [4, 8, 0, 5]
```



Estructuras condicionales: Operadores

Operadores lógicos

and	Retorna True si ambas declaraciones son verdaderas	$a == c \text{ and } a > b \Rightarrow \text{True}$ $a != c \text{ and } a > b \Rightarrow \text{False}$
or	Retorna True si al menos una de las declaraciones es verdadera	$a == c \text{ or } a < b \Rightarrow \text{True}$ $a != c \text{ and } a < b \Rightarrow \text{False}$
not	Niega el valor de verdad de la declaración	$\text{not } v \Rightarrow \text{False}$

Considerando $a=3$, $b=1$, $c=3$, $v=\text{True}$

Operadores de comparación

==	Igualdad	$a == c \Rightarrow \text{True}$ $a == b \Rightarrow \text{False}$
!=	No igual	$a != c \Rightarrow \text{False}$ $a != b \Rightarrow \text{True}$
<	Menor que	$b < a \Rightarrow \text{True}$
>	Mayor que	$a > b \Rightarrow \text{True}$
<=	Menor o igual que	$b <= a \Rightarrow \text{True}$
>=	Mayor o igual que	$a >= c \Rightarrow \text{True}$

Considerando $a=3$, $b=1$, $c=3$

* Ver Cheat Sheet disponible en Canvas

Estructuras condicionales: if-else

Estructura condicional if-else

```
if condición:  
    Ejecuta el código A  
else:  
    Ejecuta el código B
```

Interpretación (Lenguaje humano)

Si se cumple la **condición**,
entonces se ejecutará **el código A**. En caso contrario se ejecutará
el código B

Notación Python

```
x = 2  
if x >= 0:  
    print('Valor positivo')
```

Notación Python

```
x = 2  
if x >= 0:  
    print('Valor positivo')  
else:  
    print('Valor negativo')
```

Notación Python

```
# Asumiendo una lista L  
if len(L) == 0:  
    print('Lista vacía')
```

Estructuras condicionales: if-elif-else

Estructura condicional if-elif-else

```
if condición 1:  
    Ejecuta el código A  
elif condición 2:  
    Ejecuta el código B  
else:  
    Ejecuta el código C
```

Interpretación (Lenguaje humano)

Si se cumple la condición 1,
entonces se ejecutará el código A.
Si se cumple la condición 2
(pero no la condición 1),
entonces se ejecutará el código B.
En caso contrario se ejecutará
el código C

Notación Python

```
if x > y:  
    print('x mayor que y')  
elif x < y:  
    print('x menor que y')  
else:  
    print('x e y son iguales')
```

Notación Python

```
if x > y:  
    print('x mayor que y')  
else:  
    if x < y:  
        print('x menor que y')  
    else:  
        print('x e y son iguales')
```

Estructuras repetitivas: while

Estructura repetitiva while

```
while condición:  
    Ejecuta el código A
```

Interpretación (Lenguaje humano)

Mientras se cumpla la condición,
se ejecutará el código A

Notación Python

```
# ¿Qué hará este código?  
x = 1  
while True:  
    print(x)
```

Notación Python

```
x = 5  
while x > 0:  
    print(x)  
    x = x - 1  
# Resultado: 5 4 3 2 1
```

Notación Python

```
L = [5, 4, 3, 2, 1]  
while len(L) > 0:  
    v = L.pop()  
    print(v)  
# Resultado: 1 2 3 4 5
```

Notación Python

```
L = [5, 4, 3, 2, 1]  
while len(L) > 0:  
    print(L.pop())  
# Resultado: 1 2 3 4 5
```

Estructuras repetitivas: for

Estructura repetitiva for

```
for elemento in colección:  
    Ejecuta el código A
```

Interpretación (Lenguaje humano)

Por cada elemento de la colección
ejecutar el código A

Notación Python

```
str = 'python'  
for s in str:  
    print(s + '-', end='')  
# Resultado: p-y-t-h-o-n-
```

Notación Python

```
for i in range(0, 4):  
    print(i)  
# Resultado: 0 1 2 3
```

Notación Python

```
S = set([5, 4, 3, 2, 1])  
total = 0  
for e in S:  
    total = total + e  
print(total)  
# Resultado: 15
```

¡A PRACTICAR!



Revisemos los ejercicios 3, 7, 10, 12, 15